低空交通自组织与宏微观协同博士研究计划

检索与方案日期 2026年10月13日

1 拟定课题及总体判断

推荐题目：面向起降瓶颈的低空交通自组织机理与宏微观协同调控方法研究。

英文题目：Self Organization and Macro Micro Coordinated Control of Low Altitude Traffic with Vertiport Bottlenecks。

研究对象是一处起降场及其相连的有限进场空域。研究主线是：独立任务飞行器在局部交互下如何形成有序交通，哪些局部行为会放大为拥堵，以及如何通过少量宏观信号与有限空域构形调整改善整体运行。建议首先采用能够悬停的多旋翼无人机作为主要验证对象，再用不同速度、转弯和服务时间参数检验方法的适用范围。对载人eVTOL的适用性应单独讨论，不能把小型多旋翼的悬停、动力学和安全间隔直接移植过去。

这个范围既保留交通运输工程中的流量、密度、排队、容量和组织管理问题，也包含单机的局部决策。博士工作的重点是解释并改善跨尺度反馈，而不是开发底层飞控。预期形成三个相互依赖的研究成果：自组织交通与容量的关系；具有系统反馈的局部协作决策；考虑构形切换成本的宏微观协同调控。研究计划中的收益均为待检验假设，不是已经获得的实验结果。

2 场景选择与范围控制

候选方向一：全城市多起降场的载人eVTOL网络。它与运输系统规划联系很强，但需要同时处理需求、机队、充电、起降资源、航路以及不确定性，容易把博士主线扩展成多个课题。适合作为远期扩展，不建议作为第一阶段的必做范围。

候选方向二：一般开放空域中的无人机自组织避碰。局部算法和实飞较容易形成完整展示，但已有较强研究，若只改变避碰或学习算法，容易变成机器人控制论文，宏观交通调度的贡献较弱。

候选方向三：单起降场与相邻进场空域中的自组织交通和瓶颈调控。该场景同时存在个体冲突、排队、服务能力和可调整的空间组织，便于构造清晰的对照实验。建议采用这一方向，保留向相邻双起降场扩展的接口，但不把城市网络作为毕业的必要条件。

初始边界建议为一个起降场、一个服务位、两至四股入场流，以及少量预定义的分层或分区构形。有限构形共用同一空间包络和资源预算，宏观层选择流向分配、准入额度与目标占用水平。起降位数量和异质机型作为后续敏感性因素。出发流、充电、定价、空地出行选择和连续三维自由空域设计不同时纳入主模型。

3 已有研究与本课题的具体位置

自组织交通已有实质进展。Balázs等的分布式无人机交通研究将局部规划与避碰结合，并报告大规模仿真及百架无人机实飞。其讨论也指出，起降或目的地区域可能成为比开放空域更强的瓶颈。因此，“首次实现自组织交通”或“首次真实验证”都不适合作为本课题的创新表述。[A07]

Waltz等已经研究基于共享强化学习策略的自由飞行进场，并进行了小型无人机验证。拟议研究应比较它与规则、优化方法在交通组织上的差异，而不能把“强化学习加终端区加实飞”本身作为新贡献。[A09]

宏观层面已有空域基本图、边界控制以及静态网络均衡与动态交通控制的结合。[B05][B06][B11] Safadi等已经集成起飞与边界控制，并在微宏观框架中将宏观输入转化为飞机命令。[B12] 这几篇目前仅获得摘要或出版商节选，不能据此断言其完全没有双向反馈；必须补全文核实。中文研究也已从微观响应推导宏观基本图，不过全文中的单向中心线与稳态假设不同于交汇终端区。[B08]

路线引导与分布式避碰的结合也已经被研究；其公开作者稿将起降控制排除在主模型之外，并假设能源充足、指令执行偏差可接受且不计动态延迟。[C10] 因此，需要检验的窄问题是：在有明确服务瓶颈且构形可切换的终端区，能否把局部交互形成的有效服务能力反馈到准入与构形决策，同时把宏观拥堵信息转化为个体可执行的协作意图。

Chen等已经把战略需求容量平衡与学习型战术消解结合。其作者稿指出，战略层按确定飞行时间规划，战术调速又会改变到达时刻，网络复杂时误差可能累积。[C05] 这为跨尺度反馈提供了具体问题来源：本课题需证明实际执行信息参与宏观更新的价值，而不能只把两层算法串联后称为协同创新。

较新的起飞合流研究已经联合起飞管理、动态合流点和有动力学约束的轨迹优化。[C11] 所以，“调度加可执行轨迹”也不足以单独构成贡献，仅把起飞改为降落不够。拟议工作应着重解释在场流之间的局部协作如何改变有效服务能力，以及运行中切换有限构形时的迁移损失与完整排队成本。另一项MFD反馈研究在减少空中等待的同时出现到达量下降和地面队列增加，提示总等待不能只统计空中部分。[B10]

本课题不以“前人未涉及宏微观协同”作为前提。暂定差异在于将构形条件下的交通状态、局部协作造成的容量变化、切换过程中的迁移代价和完整排队成本放进同一个有限规模闭环。这个差异是否足以形成独立创新，还需结合本资料包中标为待补全文的直接竞争文献进一步收窄。

4 科学问题与可证伪假设

问题一：局部让行、调速与合流规则怎样改变终端区的有序程度及服务能力?

假设H1：相同在场飞行器数量下，交汇冲突结构、空间分布与进场方向构成会导致不同的出流。单一流量密度曲线可能不足，加入一个反映空间不均匀性或交互强度的状态量，能够

改善样本外预测。如果扩展变量没有稳定增益，则采用更简单的排队或分区守恒模型，不强行宣称存在统一基本图。

问题二：少量系统状态信息能否改善局部自组织，而不依赖中心逐机计算完整轨迹?

假设H2：在相同感知范围、轨迹约束和安全过滤下，向局部决策加入公共拥堵信号与等待年龄，可以减少循环让行、拥堵外溢和长尾等待。低负荷下该机制可能没有收益，通信代价也可能抵消优势。需要报告其有效负荷区间，而不是预设全面优于局部方法。

问题三：何时应该调节空域构形，何时只需控制入场流?

假设H3：只有在需求方向或瓶颈位置的变化持续足够长时，构形调整的收益才能覆盖迁移、过渡保护和切换损失。合理控制应在准入调节与构形调整之间作出选择。当起降位服务已经饱和且空域不是约束时，调整空域不应被预期为持续提升最终降落吞吐量的方法。

5 统一建模框架

5.1 微观状态与可执行决策

用位置、速度、航向、剩余任务、等待年龄、剩余能量及邻机意图描述个体状态。微观模型优先采用带速度、加减速、转弯和爬升约束的运动学模型。飞控跟踪误差通过后续试验或公开数据校准。候选决策是保持或等待、进入合流区、选择允许的通道，以及速度和到达时间意图。轨迹生成器将意图转化为连续轨迹，安全过滤器检查空间间隔、时间占用和飞行边界。

局部方法可以先使用有限候选轨迹评估或短时域优化，并通过广播邻机意图进行协作。共享瓶颈采用明确的占用确认规则，避免两个个体因状态延迟同时获准进入。等待年龄和确定的平局规则用于抑制反复礼让。无可行候选时进入已定义的等待或应急流程，不把优化器返回一个数值解等同于可安全执行。

5.2 宏观状态及微观到宏观的聚合

宏观状态包含区域在场量n、外部等待量q、各进场方向需求、实际完成出流、服务位占用以及一个候选异质性指标h。采用守恒关系：下一宏观时段的在场量等于当前在场量加实际进入数量减实际离开数量。准入指令与实际准入要分别记录，避免安全拒绝后仍把计划流量计入状态。分区变化时显式转移各区的计数，总数保持连续。

出流关系记为g(n,h,c,s)，其中c表示空域构形，s表示服务资源状态。这首先是待识别的条件关系，不先验保证为单峰、低散布曲线。分别比较仅用n的模型、加入h的模型和分区排队模型。在场量的量纲是架，出流是架每单位时间；有效行程产出、平均速度与最终任务完成率分别统计，不混用为“通行能力”。

5.3 宏观决策与个体反馈

宏观控制采用较慢的滚动时域，在有限构形集合内选择通道或方向分配、准入额度和拥堵指导信号。微观层在较快时间尺度选择可执行意图，并反馈实际出流、冲突负担、拒绝率和预计服务能力。两层交换少量具有交通意义的变量，而不是把完整轨迹优化重复做两遍。

控制目标优先考虑总等待与完成量，在可行域中兼顾公平、能耗和切换成本。安全与轨迹可执行性作为约束，不通过一个奖励权重与效率随意交换。初步求解可采用有限构形枚举加滚动优化；构形数量很少时，无需一开始就使用高复杂度双层混合整数非线性优化或端到端多智能体强化学习。

5.4 构形切换的实际含义

可调整对象是同一空间包络内的方向分配、通道使用或等待区域配置。调整须经历停止新进入、排空或受控迁移、确认完成再启用等可执行阶段。在途飞行器不能瞬间跳到新构形；边界变化不能通过重新定义统计面积人为制造密度下降。设置最小保持时间和切换惩罚，检验频繁改变配置是否比保持固定配置更差。

6 三项主要研究内容

内容一是自组织交通的演化机理及条件容量。构造稀疏、临界和过载需求，在固定空间资源下比较局部自由运动、固定结构与有限构形。识别队列、同向有序运动、循环让行和瓶颈转移现象。通过控制交互规则、构形和需求组成，分离导致性能变化的因素，形成可用于控制的简洁关系及其适用范围。

内容二是宏观信息引导的局部协作决策。以成熟的规则或局部优化作为起点，增加拥堵状态与等待年龄反馈，形成能输出轨迹意图的局部方法。关键问题是系统信息是否确实改变有害的局部交互，而不是把一个公共变量加入策略后只展示平均奖励上升。对小规模合流，可以分析占用互斥和等待进展的充分条件；全局最优性和任意扰动下的无死锁性不作为必需承诺。

内容三是构形与准入的宏微观协同。将内容一识别的条件服务关系作为预测模型，使用内容二的实际执行反馈修正预测，以有限候选构形和滚动优化协调空间与流量。重点研究构形调整相对单独准入控制的边际收益，以及切换过渡、预测误差和局部拒绝造成的性能损失。若构形收益有限，保留这一边界结论，把成果聚焦于更有效的准入与局部协作。

7 实验设计与判断依据

7.1 对照方法

设置五个有明确作用的对照：固定构形加先到先服务；固定构形加成熟分布式避碰或局部优化；固定构形加宏观准入控制；相同局部控制下的动态构形加准入控制；完整的双向反馈协同方法。用少量小规模场景的集中式联合优化作为质量参考，并报告求解时间和最优性差距；集中式求解器超时获得的可行解不能称为全局最优上界。

所有方法使用相同到达请求、空间资源、服务时间、感知条件和安全标准。需要复现的具体外部基线以已获得全文且适配场景的论文为准。若修改原算法，应说明修改位置，不将改造版本直接当作作者原始方法。学习策略是有价值的对照或后续增强项，但不是完成博士主线的必要条件。

7.2 分阶段实验

第一阶段用两机相遇、单合流和单服务位排队检查基本行为与计数，不展开大型参数组合。第二阶段在三种代表性负荷下检验固定结构及微观规则，先采用五个独立到达序列观察方差；正式实验的重复数根据先导结果和预期效应确定。第三阶段选择需求突增、方向比例改变和短时服务能力下降三个事件检验动态协同。第四阶段仅针对结论敏感的因素测试通信延迟或状态误差、服务时间差异、机型差异和构形切换时长。

为检验交互增益，单独关闭宏观反馈、个体协作信息或构形调整，回答各模块是否必要。无需把所有需求、构形、机型、天气、控制器做笛卡尔积。若存在训练，训练/调参场景与最终评估场景分离，选模后再评估，不能通过重复查看测试集挑选最好策略。

7.3 指标与统计口径

主要效率指标是单位时间完成降落数量、从请求产生到任务完成的总延误、空中等待时间、外部等待时间以及等待时间的高分位数。所有进入需求统计的请求都必须有完成、取消、失败或截断状态，不能只对完成者求平均而隐去长期滞留者。准入控制把队列移到边界或起点时，总等待仍应计入。

安全指标区分预测冲突、实际间隔违规与物理碰撞，并给出每架次或每飞行小时的口径及最小间隔。能耗采用明确的动力学或功率近似，未校准时只称能耗代理量。其他指标包括拒绝率、饥饿或超长等待比例、构形切换次数与过渡损失、决策计算时间、通信量和轨迹跟踪误差。

优先报告同一需求序列下的配对差异、均值或中位数及区间。若计算置信区间，以独立仿真场景为重采样单位，不能把同一仿真内所有飞行器当作相互独立重复。判断是否改善时同时看效应大小和安全代价，不用某一个平均指标替代整体运行评价。

7.4 仿真与缩比试验的分工

大规模效率与拥堵机理主要由仿真支撑。可用现有terminal_marl路线承载研究，保留core与硬件接口分离。Crazyflie、Lighthouse和Crazyswarm2适合用三至六架设备验证意图执行、合流协调与构形切换过渡。设备可用时开展，不把大规模实飞作为必须完成的成果。

缩比试验应保持关键无量纲比例或明确解释无法保持的比例，如反应距离与安全间隔、转弯半径与区域尺度、服务时间与穿越时间。实飞可以证明所测场景下的接口和行为可执行，不能直接外推载人eVTOL容量、适航安全或全城市运行能力。

8 预期创新及成立条件

创新候选一：揭示有起降瓶颈条件下，局部协作规则和空间异质性影响有效容量的机制。成立条件是找到可重复的机制证据和样本外预测增益，而不只是拟合出一条曲线。

创新候选二：提出利用少量宏观信息改善局部自组织的决策方法，并说明有序交通形成、等待进展及性能收益的条件。成立条件是相对于同等约束的局部方法有明确机制差异；简单换网络、换奖励或叠加模块不足以支持这一贡献。

创新候选三：提出考虑切换过渡和局部执行反馈的构形与准入协同方法，给出何时切换以及何时不应切换的边界。成立条件是通过单独准入、单独构形及联合方法区分收益来源，并把外部等待与过渡损失纳入比较。

9 工作量与风险控制

最小可完成版本为单起降场、同质多旋翼、有限构形、规则或优化局部决策、宏观滚动调控和系统仿真。增强项为异质机型、小规模实飞或邻近双起降场，选择其中最能支撑核心论点的一项。全城网络、多运营商博弈、六自由度飞控、复杂天气预测和端到端联合学习不同时展开。

若基本图散布较大，则转向分区排队与守恒建模；若动态构形不如固定构形，则识别切换代价和适用阈值；若学习策略训练不稳定，则保留规则或短时域优化；若实物平台不可用，则完成经过动力学和扰动校准的仿真及软件在环验证，并诚实缩小实证结论。这些调整都不改变“自组织与宏微观反馈”的主问题。

10 研究进度与可交付成果

第1至6个月：补齐核心全文，复现两个最相关基线，完成基本场景与指标定义，确认最窄的竞争边界。交付研究综述、可重复基线和开题报告。

第7至14个月：完成自组织现象、瓶颈与条件容量研究，检验简洁宏观模型。交付第一项研究论文与模型数据。

第15至22个月：完成公共反馈引导的局部协作方法和机制对照。交付第二项研究论文及可执行意图模块。

第23至30个月：完成有限构形、准入与微观反馈的联合控制，检验切换收益边界。交付第三项研究论文及综合实验。

第31至36个月：按平台条件选择缩比验证或更强的仿真外部场景，整合博士论文，处理前文之间的假设一致性与适用边界。上述时间为研究组织建议，需按所在学校培养年限调整。

11 与当前项目的衔接

当前仓库的动态终端空域、降落意图、安全过滤和硬件解耦路线可以支持该选题，但选题成立不依赖现有某个学习策略成功。应优先形成统一的传统基线与交通指标，再决定学习方法是否带来额外价值。本计划是博士研究方向建议，不自动修改当前训练资格、数据隔离或服务器实验安排。

12 开题时需要进一步落实的内容

优先落实三件事：补齐与拟议贡献最接近的全文并更新逐篇不足；与导师确定核心对象是可悬停无人机还是具有最低速度约束的eVTOL；以两个固定构形和一种动态需求做小型先导研究，观察是否存在值得解释的容量或等待差异。学校格式、成果数量和实物资源尚未提供，因此本计划提供研究内容与方法框架，不冒充具体院校的开题模板或毕业标准。

参考文献

[A07] Boldizsár Balázs，Tamás Vicsek，Gergő Somorjai，Tamás Nepusz，Gábor Vásárhelyi. 2025. Decentralized traffic management of autonomous drones. Swarm Intelligence, volume 19, pages 29 − 53 (2025 issue; online 11 July 2024).

DOI: 10.1007/s11721-024-00241-y

[A09] Martin Waltz，Ostap Okhrin，Michael Schultz. 2024. Self-organized free-flight arrival for urban air mobility. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 167, 104806.

DOI: 10.1016/j.trc.2024.104806

[B05] Yazan Safadi，Rao Fu，Quan Quan，Jack Haddad. 2023. Macroscopic Fundamental Diagrams for Low-Altitude Air city Transport. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 152, 104141.

DOI: 10.1016/j.trc.2023.104141

[B06] Canqiang Weng，Tianlu Pan，Can Chen，Renxin Zhong. 2025. Urban low-altitude air transport management: Bridging dynamic traffic control and static network equilibrium. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 178, 105237.

DOI: 10.1016/j.trc.2025.105237

[B08] 刘子聪 / LIU Zicong，包丹文 / BAO Danwen，仇逸芙 / QIU Yifu. 2026. 有人机-无人机混合低空交通建模：微观-宏观耦合框架 / Modeling mixed low-altitude traffic of manned aircraft and unmanned aerial vehicles: a micro-macroscopic coupled framework. 交通运输工程与信息学报 / Journal of Transportation Engineering and Information, 24(4), 132-144.

DOI: 10.19961/j.cnki.1672-4747.2025.12.002

[B10] Kenny Chour，Pouria Razzaghi，Dhriti Verma，Min Xue，Alexey A. Munishkin，Krishna M. Kalyanam. 2024. Analysis of Traffic Flow in Structured Urban Airspace Networks With MFD-Based Feedback Control. AIAA AVIATION FORUM AND ASCEND 2024 / AIAA AVIATION Forum and Exposition.

DOI: 10.2514/6.2024-4575

[B11] Jack Haddad，Boris Mirkin，Kfir Assor. 2021. Traffic flow modeling and feedback control for future Low-Altitude Air city Transport: An MFD-based approach. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 133, 103380.

DOI: 10.1016/j.trc.2021.103380

[B12] Yazan Safadi，Nikolas Geroliminis，Jack Haddad. 2024. Integrated departure and boundary control for low-altitude air city transport systems. Transportation Research Part B: Methodological, 189, 103020.

DOI: 10.1016/j.trb.2024.103020

[C05] Shulu Chen，Antony D. Evans，Marc Brittain，Peng Wei. 2024. Integrated Conflict Management for UAM With Strategic Demand Capacity Balancing and Learning-Based Tactical Deconfliction. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 25(8), 10049 − 10061.

DOI: 10.1109/TITS.2024.3351049

[C10] Canqiang Weng，Can Chen，Jingjun Tan，Tianlu Pan，Renxin Zhong. 2026. Real-time traffic simulation and management for large-scale urban air mobility: Integrating route guidance and collision avoidance. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 183, 105477.

DOI: 10.1016/j.trc.2025.105477

[C11] Yingqi Liu，Tianlu Pan，Jingjun Tan，Renxin Zhong，Can Chen. 2026. Integrated take-off management and trajectory optimization for merging control in urban air mobility corridors. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 182, 105370.

DOI: 10.1016/j.trc.2025.105370